



Métodos matemáticos para Física

Introducción a sistemas de ecuaciones diferenciales

Doble Grado en Ingeniería de Software y Física Computacional

Curso 2024 – 2025

Jorge Fernandez Hernandez

Material online

MIT 18.03 | Spring 2010: Clase 24 a 33

https://ocw.mit.edu/courses/18-03-differential-equations-spring-2010/video_galleries/video-lectures/

MIT RES.18-009 | Fall 2015

<https://ocw.mit.edu/courses/res-18-009-learn-differential-equations-up-close-with-gilbert-strang-and-cleve-moler-fall-2015/pages/differential-equations-and-linear-algebra/second-order-equations/>

University of Victoria

Chapter 7 Higher order linear ODEs: https://web.uvic.ca/~tbazett/diffyqs/ho_chapter.html

Michael Penn

https://www.youtube.com/watch?v=30CVhA6FV_I&list=PL22w63XsKjqxWUzDIkrbtiflx-XbKYnge

Steve Brunton

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLMrJAKhleNNTYaOnVI3QpH7jgULnAmvPA>

Professor Leonard:

https://www.youtube.com/watch?v=EWVSxND_iWA&list=PLDesaqWTN6ESPaHy2QUKVaxNZuQNxkYQ_&index=2

Sistemas de primer orden y aplicaciones

Restringiremos la atención a sistemas en los cuales el número de ecuaciones es el mismo que el número de variables dependientes (funciones desconocidas).

Ejemplo: un sistema de dos ecuaciones de primer orden en las variables dependientes x y y

$$f(t, x, y, x', y') = 0,$$

$$g(t, x, y, x', y') = 0.$$

Una solución de este sistema es el par $x(t)$ y $y(t)$

Ejemplo: para un sistema de segundo orden considérese una partícula de masa m que se mueve en un espacio bajo la influencia de un campo de fuerza $F(t)$, la posición $(x(t), y(t), z(t))$ de la partícula y su velocidad $(x'(t), y'(t), z'(t))$

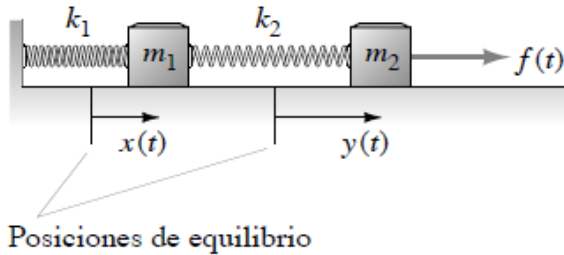
Aplicando, componente a componente, la ley de Newton $m\mathbf{a} = \mathbf{F}$ se obtiene el sistema

$$mx'' = F_1(t, x, y, z, x', y', z'),$$

$$my'' = F_2(t, x, y, z, x', y', z'),$$

$$mz'' = F_3(t, x, y, z, x', y', z')$$

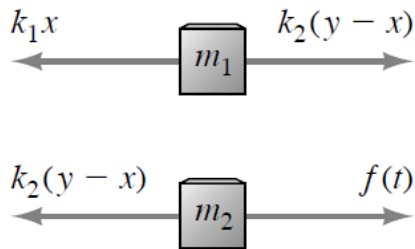
Ejemplo



Sistema de dos masas y dos resortes, con una fuerza externa dada $f(t)$

$x(t)$ desplazamiento (a la derecha) de la masa m_1 desde su posición de equilibrio estático

$y(t)$ desplazamiento (a la derecha) de la masa m_2 desde su posición de equilibrio estático



$$m_1 x'' = -k_1 x + k_2 (y - x),$$

$$m_2 y'' = -k_2 (y - x) + f(t)$$

Ejemplo

$I_1(t)$ la corriente en la dirección indicada a través del inductor L

$I_2(t)$ la corriente a través del resistor R_2

$I = I_1 - I_2$ la corriente a través del resistor R_1

$Q_2(t)$ carga en el capacitor

Ley de voltaje de Kirchhoff:

la suma (algebraica) de las caídas de voltaje alrededor de cualquier malla cerrada de una red es cero.

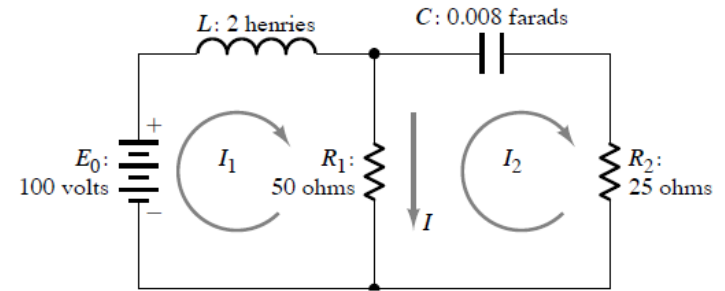


FIGURA 4.1.4. Red eléctrica del ejemplo 3.

Circuito elemental	Caída de voltaje
Inductor	$L \frac{dI}{dt}$
Resistor	RI
Capacitor	$\frac{1}{C} Q$

Circuito izquierdo

$$2 \frac{dI_1}{dt} + 50(I_1 - I_2) - 100 = 0$$

Circuito derecho

$$125Q_2 + 25I_2 + 50(I_2 - I_1) = 0$$

$$125I_2 + 75 \frac{dI_2}{dt} - 50 \frac{dI_1}{dt} = 0$$

$$dQ_2/dt = I_2$$

$$\frac{dI_1}{dt} + 25I_1 - 25I_2 = 50$$

$$2 \frac{dI_1}{dt} - 3 \frac{dI_2}{dt} - 5I_2 = 0$$

Sistemas de primer orden

Cualquier sistema de orden superior puede transformarse en un sistema equivalente de ecuaciones de primer orden.

“sistema” que consiste en una ecuación de enésimo orden

$$x^{(n)} = f(t, x, x', \dots, x^{(n-1)})$$

Nuevas variables dependientes

$$\begin{cases} x_1 = x, & x_2 = x', & x_3 = x'', & \dots & x_n = x^{(n-1)} \\ x_1' = x' = x_2, & x_2' = x'' = x_3 \end{cases}$$

Sistema de n ecuaciones de primer orden

$$\begin{aligned} x_1' &= x_2, \\ x_2' &= x_3, \\ &\vdots \\ x_{n-1}' &= x_n, \\ x_n' &= f(t, x_1, x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Ejemplo

$$x^{(3)} + 3x'' + 2x' - 5x = \text{sen } 2t$$

Tiene la forma $f(t, x, x', x'') = 5x - 2x' - 3x'' + \text{sen } 2t$.

$$x_1 = x, \quad x_2 = x' = x'_1, \quad x_3 = x'' = x'_2 \quad \left\{ \begin{array}{l} x'_1 = x_2, \\ x'_2 = x_3, \\ x'_3 = 5x_1 - 2x_2 - 3x_3 + \text{sen } 2t \end{array} \right.$$

Ejemplo

$$\left. \begin{aligned} 2x'' &= -6x + 2y, \\ y'' &= 2x - 2y + 40 \operatorname{sen} 3t \end{aligned} \right\} \text{Transformarlo en un sistema de primer orden equivalente}$$

Nuevas variables: $x_1 = x, \quad x_2 = x' = x'_1, \quad y_1 = y, \quad y_2 = y' = y'_1.$

$$x'_1 = x_2,$$

$$2x'_2 = -6x_1 + 2y_1.$$

$$y'_1 = y_2,$$

$$y'_2 = 2x_1 - 2y_1 + 40 \operatorname{sen} 3t$$

Sistemas simples de dos dimensiones

Ecuación diferencial lineal de segundo orden

$$x'' + px' + qx = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} x' = y \\ x'' = y' \end{array} \right\} \text{ sistema lineal de dos dimensiones } \left\{ \begin{array}{l} x' = y, \\ y' = -qx - py. \end{array} \right.$$

Una solución $(x(t), y(t))$ de un sistema de dos dimensiones

$$x' = f(t, x, y),$$

$$y' = g(t, x, y)$$

puede ser considerada como una parametrización de una curva solución o trayectoria de un sistema en el plano xy .

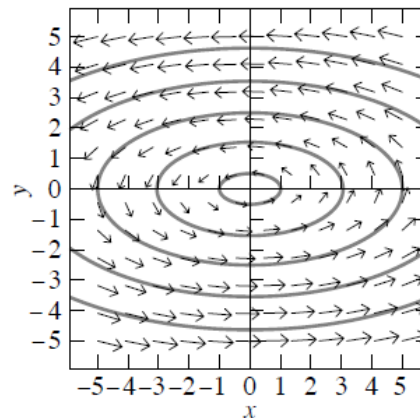
Ejemplo

$$\left. \begin{array}{l} x' = -2y, \longrightarrow x'' = -2y' = -2\left(\frac{1}{2}x\right) = -x \\ y' = \frac{1}{2}x, \end{array} \right\} x'' + x = 0$$

Solución general $x(t) = A \cos t + B \sin t = C \cos(t - \alpha) \left\{ \begin{array}{l} A = C \cos \alpha \\ B = C \sin \alpha \end{array} \right.$

Sustituimos en $x' = -2y \rightarrow y(t) = -\frac{1}{2}x'(t) = -\frac{1}{2}(-A \sin t + B \cos t) = \frac{1}{2}C \sin(t - \alpha)$

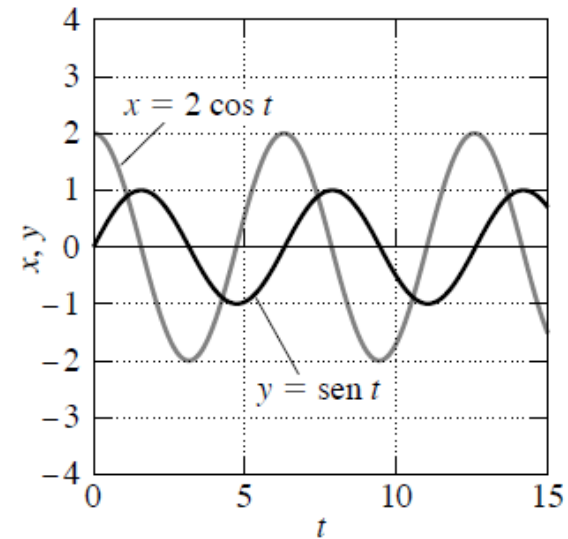
Usamos la relación $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \longrightarrow \frac{x^2}{C^2} + \frac{y^2}{(C/2)^2} = 1$



Valores iniciales $x(0) = 2, y(0) = 0$

$$x(0) = A = 2, \quad y(0) = -\frac{1}{2}B = 0$$

$$x(t) = 2 \cos t, \quad y(t) = \sin t$$



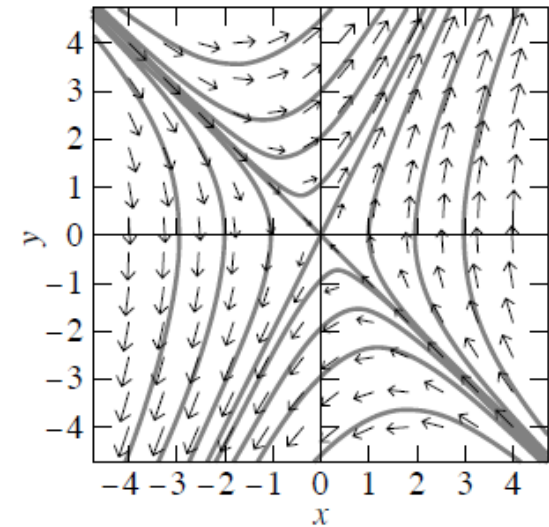
Ejemplo

$$\left. \begin{array}{l} x' = y, \\ y' = 2x + y. \end{array} \right\} \underbrace{x'' = y' = 2x + y = x' + 2x}_{x'' - x' - 2x = 0}$$

Ecuación característica $r^2 - r - 2 = \underbrace{(r + 1)(r - 2)}_{= 0} = 0$

Ecuación general: $x(t) = Ae^{-t} + Be^{2t}$

$$y(t) = x'(t) = -Ae^{-t} + 2Be^{2t}.$$



Ejemplo

$$\left. \begin{aligned} x' &= 2y, \\ y' &= (1.01)x - (0.2)y \\ x(0) &= 0, \quad y(0) = -1 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} x'' &= -y' = -[(1.01)x - (0.2)y] = (-1.01)x - (0.2)x' \\ x'' + (0.2)x' + (1.01)x &= 0 \end{aligned}$$

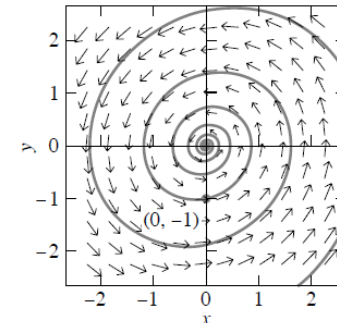
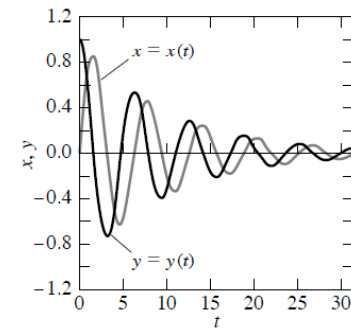
Ecuación característica $r^2 + (0.2)r + 1.01 = (r + 0.1)^2 + 1 = 0 \left\{ -0.1 \pm i \right.$

Solución general: $x(t) = e^{-t/10} (A \cos t + B \sin t)$

Condiciones iniciales

$$x(0) = A = 0 \left\{ \begin{aligned} x(t) &= B e^{-t/10} \sin t, \\ y(t) &= -x'(t) = \frac{1}{10} B e^{-t/10} \sin t - B e^{-t/10} \cos t \end{aligned} \right.$$

$$y(0) = -B = -1 \left\{ \begin{aligned} x(t) &= e^{-t/10} \sin t, \\ y(t) &= \frac{1}{10} e^{-t/10} (\sin t - 10 \cos t) \end{aligned} \right.$$



Sistemas lineales

Considérese el sistema lineal de primer orden de la forma

$$\begin{aligned}x_1' &= p_{11}(t)x_1 + p_{12}(t)x_2 + \cdots + p_{1n}(t)x_n + f_1(t), \\x_2' &= p_{21}(t)x_1 + p_{22}(t)x_2 + \cdots + p_{2n}(t)x_n + f_2(t), \\&\vdots \\x_n' &= p_{n1}(t)x_1 + p_{n2}(t)x_2 + \cdots + p_{nn}(t)x_n + f_n(t).\end{aligned}\tag{24}$$

sistema es homogéneo si las funciones $f_1, f_2, \dots, f_n$ son todas idénticas a cero

TEOREMA 1 Existencia y unicidad para sistemas lineales

Supóngase que las funciones $p_{11}, p_{12}, \dots, p_{nn}$ y las funciones $f_1, f_2, \dots, f_n$ son continuas en el intervalo abierto I conteniendo el punto a . Entonces, dados los n números $b_1, b_2, \dots, b_n$, el sistema en (24) tiene una solución única en el intervalo entero I que satisface las n condiciones iniciales

$$x_1(a) = b_1, \quad x_2(a) = b_2, \quad \dots, \quad x_n(a) = b_n.\tag{25}$$

El método de eliminación

El objeto de este procedimiento es eliminar variables dependientes en sucesión, hasta que permanezca una sola ecuación que contenga únicamente una variable dependiente.

La ecuación que queda es usualmente una ecuación lineal de orden superior.

Similar al de solución de un sistema lineal de ecuaciones algebraicas por un proceso de eliminación de una incógnita en un momento dado, hasta que permanece únicamente una sola ecuación con una incógnita.

Más conveniente en caso de manejar sistemas pequeños, pues éstos no contienen más de dos o tres ecuaciones.

Ejemplo

$$\left. \begin{array}{l} x' = 4x - 3y \\ y' = 6x - 7y \\ x(0) = 2, y(0) = -1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{orange arrow}} x = \frac{1}{6}y' + \frac{7}{6}y \\ x' = \frac{1}{6}y'' + \frac{7}{6}y' \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{6}y'' + \frac{7}{6}y' = 4\left(\frac{1}{6}y' + \frac{7}{6}y\right) - 3y \\ y'' + 3y' - 10y = 0 \end{array} \right.$$

Ecuación característica $r^2 + 3r - 10 = (r - 2)(r + 5) = 0$

$$y(t) = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-5t}.$$

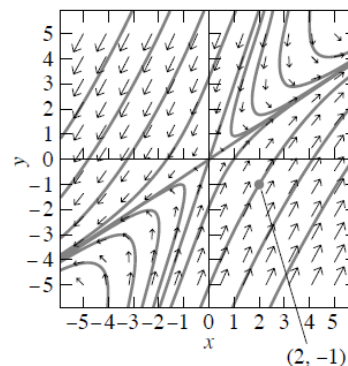
Sustituimos en $x = \frac{1}{6}y' + \frac{7}{6}y \xrightarrow{\text{orange arrow}} x(t) = \frac{1}{6}(2c_1 e^{2t} - 5c_2 e^{-5t}) + \frac{7}{6}(c_1 e^{2t} + c_2 e^{-5t})$

$$x(t) = \frac{3}{2}c_1 e^{2t} + \frac{1}{3}c_2 e^{-5t}.$$

Condiciones iniciales

$$\left. \begin{array}{l} x(0) = \frac{3}{2}c_1 + \frac{1}{3}c_2 = 2 \\ y(0) = c_1 + c_2 = -1; \end{array} \right\} \begin{array}{l} x(t) = 3e^{2t} - e^{-5t} \\ y(t) = 2e^{2t} - 3e^{-5t} \end{array}$$

$$c_1 = 2 \text{ y } c_2 = -3$$



Operadores diferenciales polinomiales

Procedimiento de eliminación sistemática.

Operador diferencial polinomial $L = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0$

D significa la derivación con respecto a la variable independiente t .

Cualquier sistema de dos ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes puede escribirse en la forma

$$L_1 x + L_2 y = f_1(t),$$

$$L_3 x + L_4 y = f_2(t),$$

Ejemplo.

$$\left. \begin{array}{l} x' = 4x - 3y \\ y' = 6x - 7y \end{array} \right\} \begin{array}{l} \overbrace{(D - 4)x}^{L_1 = D - 4} + \overbrace{3y}^{L_2 = 3} = 0 \\ -\underbrace{6x}_{L_3 = -6} + \underbrace{(D + 7)y}_{L_4 = D + 7} = 0 \end{array}$$

Propiedad

$$L_1 L_2[x] = L_1[L_2 x]$$

$$L_1 L_2[x] = L_2 L_1[x]$$

Eliminar la variable dependiente x:

1. opera L_3 en la primera ecuación
2. opera L_1 en la segunda.

$$L_1 x + L_2 y = f_1(t),$$

$$L_3 x + L_4 y = f_2(t),$$

Restamos

$$L_3 L_1 x + L_3 L_2 y = L_3 f_1(t),$$

$$L_1 L_3 x + L_1 L_4 y = L_1 f_2(t).$$

Ecuación diferencial solo depende de la variable y.

$$(L_1 L_4 - L_2 L_3)y = L_1 f_2(t) - L_3 f_1(t)$$

$$y = y(t)$$

Sustituimos en el sistema original

$$x = x(t)$$

Alternativamente,

$$(L_1 L_4 - L_2 L_3)x = L_4 f_1(t) - L_2 f_2(t)$$

Obtenemos $x = x(t)$

Determinante operacional

$$\begin{vmatrix} L_1 & L_2 \\ L_3 & L_4 \end{vmatrix} = L_1 L_4 - L_2 L_3$$

$$(L_1 L_4 - L_2 L_3)y = L_1 f_2(t) - L_3 f_1(t) \longrightarrow \begin{vmatrix} L_1 & L_2 \\ L_3 & L_4 \end{vmatrix} x = \begin{vmatrix} f_1(t) & L_2 \\ f_2(t) & L_4 \end{vmatrix},$$

$$(L_1 L_4 - L_2 L_3)x = L_4 f_1(t) - L_2 f_2(t) \longrightarrow \begin{vmatrix} L_1 & L_2 \\ L_3 & L_4 \end{vmatrix} y = \begin{vmatrix} L_1 & f_1(t) \\ L_3 & f_2(t) \end{vmatrix}.$$

Ejemplo

$$(D - 4)x + 3y = 0$$

$$-6x + (D + 7)y = 0$$

Determinante operacional $(D - 4)(D + 7) - 3 \cdot (-6) = D^2 + 3D - 10$

$$\left. \begin{aligned} (L_1 L_4 - L_2 L_3)y &= L_1 f_2(t) - L_3 f_1(t) \longrightarrow \begin{vmatrix} L_1 & L_2 \\ L_3 & L_4 \end{vmatrix} x = \begin{vmatrix} f_1(t) & L_2 \\ f_2(t) & L_4 \end{vmatrix}, \\ (L_1 L_4 - L_2 L_3)x &= L_4 f_1(t) - L_2 f_2(t) \longrightarrow \begin{vmatrix} L_1 & L_2 \\ L_3 & L_4 \end{vmatrix} y = \begin{vmatrix} L_1 & f_1(t) \\ L_3 & f_2(t) \end{vmatrix}. \end{aligned} \right\} \begin{aligned} x'' + 3x' - 10x &= 0 \\ y'' + 3y' - 10y &= 0 \end{aligned}$$

Ecuación característica para cada una $r^2 + 3r - 10 = (r - 2)(r + 5) = 0 \left\{ \begin{aligned} x(t) &= a_1 e^{2t} + a_2 e^{-5t}, \\ y(t) &= b_1 e^{2t} + b_2 e^{-5t}. \end{aligned} \right.$

La solución de un sistema de dos ecuaciones de primer orden involucra solamente dos constantes arbitrarias: debe haber alguna relación oculta entre las cuatro constantes que se puede descubrir sustituyendo las soluciones

$$(D - 4)x + 3y = 0 \longleftarrow x(t) = a_1 e^{2t} + a_2 e^{-5t},$$

$$-6x + (D + 7)y = 0$$

$$0 = x' - 4x + 3y$$

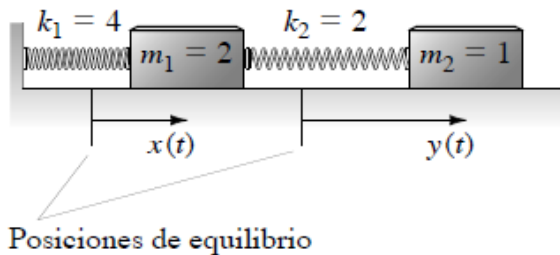
$$= (2a_1 e^{2t} - 5a_2 e^{-5t}) - 4(a_1 e^{2t} + a_2 e^{-5t}) + 3(b_1 e^{2t} + b_2 e^{-5t});$$

$$0 = (-2a_1 + 3b_1)e^{2t} + (-9a_2 + 3b_2)e^{-5t} \longrightarrow a_1 = \frac{3}{2} b_1 \text{ y } a_2 = \frac{1}{3} b_2$$

Solución general $x(t) = \frac{3}{2} b_1 e^{2t} + \frac{1}{3} b_2 e^{-5t}, \quad y(t) = b_1 e^{2t} + b_2 e^{-5t}.$

Vibraciones mecánicas

Oscilaciones libres del sistema masa-resorte (movimiento sujeto a fuerzas no externa).



$$\begin{aligned}(D^2 + 3)x + (-1)y &= 0, \\ -2x + (D^2 + 2)y &= 0\end{aligned}$$

Determinante operacional del sistema

$$(D^2 + 3)(D^2 + 2) - (-1)(-2) = D^4 + 5D^2 + 4 = (D^2 + 1)(D^2 + 4)$$

las ecuaciones para $x(t)$ y $y(t)$

$$(D^2 + 1)(D^2 + 4)x = 0,$$

$$(D^2 + 1)(D^2 + 4)y = 0.$$

Ecuación característica para cada una

$$(r^2 + 1)(r^2 + 4) = 0 \longrightarrow i, -i, 2i, y -2i,$$

$$x(t) = a_1 \cos t + a_2 \sen t + b_1 \cos 2t + b_2 \sen 2t,$$

$$y(t) = c_1 \cos t + c_2 \sen t + d_1 \cos 2t + d_2 \sen 2t.$$

La solución general debe contener cuatro (en lugar de ocho) constantes arbitrarias

Sustituimos $x(t)$ y $y(t)$ en la ecuación inicial

$$\begin{aligned} 0 &= x'' + 3x - y \\ &= (-a_1 \cos t - a_2 \sin t - 4b_1 \cos 2t - 4b_2 \sin 2t) \\ &\quad + 3(a_1 \cos t + a_2 \sin t + b_1 \cos 2t + b_2 \sin 2t) \\ &\quad - (c_1 \sin t + c_2 \sin t + d_1 \cos 2t + d_2 \sin 2t); \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} 0 &= (2a_1 - c_1) \cos t + (2a_2 - c_2) \sin t \\ &\quad + (-b_1 - d_1) \cos 2t + (-b_2 - d_2) \sin 2t. \end{aligned} \right\} \underbrace{c_1 = 2a_1, \quad c_2 = 2a_2, \quad d_1 = -b_1, \quad y \quad d_2 = -b_2}_{\begin{aligned} x(t) &= a_1 \cos t + a_2 \sin t + b_1 \cos 2t + b_2 \sin 2t, \\ y(t) &= 2a_1 \cos t + 2a_2 \sin t - b_1 \cos 2t - b_2 \sin 2t \end{aligned}}$$

$$\begin{aligned} x(t) &= a_1 \cos t + a_2 \sin t + b_1 \cos 2t + b_2 \sin 2t, \\ y(t) &= 2a_1 \cos t + 2a_2 \sin t - b_1 \cos 2t - b_2 \sin 2t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_1 \cos 2t + b_2 \sin 2t &= B \cos(2t - \beta), \\ -b_1 \cos 2t - b_2 \sin 2t &= -B \cos(2t - \beta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_1 \cos t + a_2 \sin t &= A \cos(t - \alpha), \\ 2a_1 \cos t + 2a_2 \sin t &= 2A \cos(t - \alpha) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{a_1^2 + a_2^2} & \tan \alpha &= a_2/a_1 \\ B &= \sqrt{b_1^2 + b_2^2} & \tan \beta &= b_2/b_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x(t), y(t)) &= a_1(\cos t, 2 \cos t) + a_2(\sin t, 2 \sin t) \\ &+ b_1(\cos 2t, 2 \cos 2t) + b_2(\sin 2t, 2 \sin 2t) \end{aligned}$$

$$(x, y) = A(x_1, y_1) + B(x_2, y_2) \left\{ \begin{aligned} (x_1(t), y_1(t)) &= (\cos(t - \alpha), 2 \cos(t - \alpha)) \\ (x_2(t), y_2(t)) &= (\cos(2t - \beta), -\cos(2t - \beta)) \end{aligned} \right.$$

